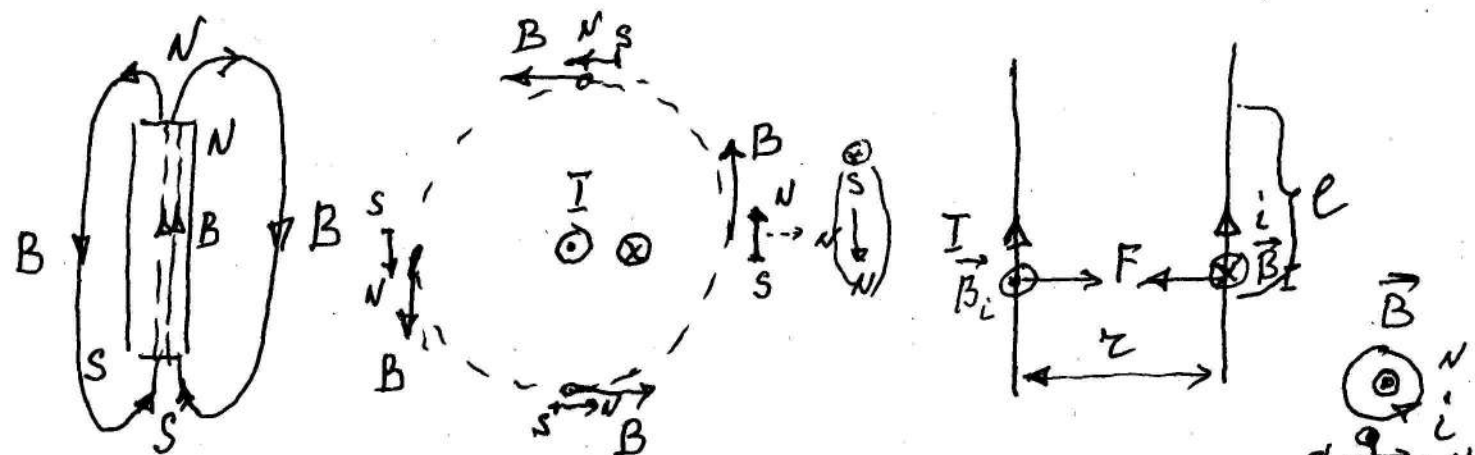


Эрстед в феврале 1820г обнаружил, что текущий по проводнику ток отклоняет магнитную стрелку компаса. Рисуная ее с разных сторон



проводника, получаем разные направления. Если изменить направление I , то ~~не~~ изменится и направление стрелки на противоположное. Этот опыт показал, что магнитное и электрические явления взаимосвязаны и положил начало электродинамике (Ампер). 11 сентября 1820г этот опыт показывает Ампер на заседании Французской академии наук, а 25 сентября - опыт с линейными проводниками: два тонких линейных незаряженных проводника, по которым текут токи в одну сторону, притягиваются, а в противоположных направлениях - отталкиваются. ~~Сила~~ Сила в СИ

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}, \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{\text{Н}}{\text{А}^2} = \frac{\text{Гн}}{\text{м}} \right] -$$

- магнитная постоянная -

сист. единицы СИ. По ней определили 1А (по формуле)

Взаимодействие токов вл. через магнитное поле:

на движущиеся заряды действуют силы Лоренца*, а не проводник с током - сила Ампера, на рамку с током - М'ер. Силовой характеристикой магнитного поля явл. индукция, аналогом пробного заряда - проводник с током

$$B = \frac{F}{Il}, \quad \text{но } \vec{F} \text{ и } \vec{B} \perp \text{ друг другу!}$$

$$* \quad \left(\vec{F}_L = q(\vec{E} + [\vec{v}, \vec{B}]) \right) \quad \vec{F}_L = q[\vec{v}, \vec{B}], \quad \vec{F}_A = [\vec{I}, \vec{B}]l$$

$$\vec{M} = [\vec{r}_M, \vec{B}]$$

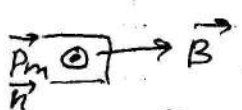
Обозначим векторное произведение:

$$[\vec{a} \vec{b}] = [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{a} \times \vec{b} = [\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{a} \wedge \vec{b}$$

В общем случае индукцию можно определить

1) при $\vec{M}_{\text{вр}} = [\vec{P}_m, \vec{B}]$

$$B = \frac{M_{\text{max}}}{P_m}$$

 $\vec{P}_m \perp \vec{B}$

2) $B = \frac{F}{Ie}$ или $B = \frac{1}{I} \left(\frac{dF}{de} \right)_{\text{max}}$

$\vec{B} \perp e$ и $\vec{F}_A$

3) $\vec{F}_A = q[\vec{v}, \vec{B}]$ $F = qvB \sin \alpha$
 $B = \frac{F_A}{qv \sin \alpha}$

Поле движущегося заряда

Электрическое поле $\vec{E}$ неподвижного точечного заряда изотропно, обладает сферической симметрией $\vec{E} = \frac{kQ}{z^2} \frac{\vec{z}}{z}$, т.к. пространство изотропно и все направления равноправны.

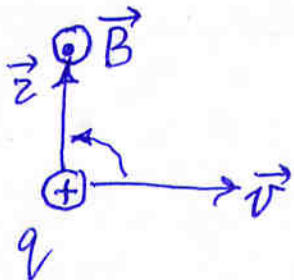


При движении заряда появляется выделенное направление и возникает магнитное поле.

Т.к. $E \sim \frac{1}{z^2}$, то будем полагать и $B \sim \frac{1}{z^2}$

Из $q, \vec{z}$ и $\vec{v}^*$ можно "сконструировать" $\vec{B}$, т.к. $[\vec{v}, \vec{z}]$ - тоже вектор: $\vec{B} = \frac{k_m q}{z^2} \frac{[\vec{v}, \vec{z}]}{z}$, k_m - системная const

В СИ: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q}{z^2} \frac{[\vec{v}, \vec{z}]}{z} = \left\{ \vec{e}_z = \frac{\vec{z}}{z} \right\} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q}{z^2} [\vec{v}, \vec{e}_z]$

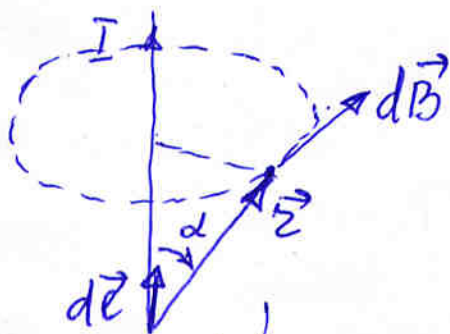


Закон Био-Савара-Лапласа

Био и Савар исследовали поля радиальных по форме токов, а Лаплас, анализируя их результаты, получил формулу, которая в СИ имеет вид:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{z^2} \frac{[d\vec{e}, \vec{z}]}{z}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{z^2} \sin \alpha d\ell$$



Получим из поля движущегося заряда этот закон:

$$d\vec{B} = \vec{B}_1 \cdot dN = \vec{B}_1 \cdot n s d\ell = \frac{\mu_0 q n s d\ell}{4\pi z^2} \frac{[\vec{v}, \vec{z}]}{z}$$

$$= \left\{ \vec{J} = n\vec{v}q, I = qnvs, d\vec{e} = d\ell \frac{\vec{v}}{v} \right\} =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi z^2} \frac{[d\vec{e}, \vec{z}]}{z}, \quad \vec{B} = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi z^2} \frac{[d\vec{e}, \vec{z}]}{z} =$$

$$= \int \frac{\mu_0}{4\pi z^2} \frac{[I, \vec{z}]}{z} d\ell$$

$$\begin{aligned} (d\vec{I} = I d\vec{e}) \\ dN = n s d\ell \\ d\vec{I} = I d\vec{e} = \\ = \vec{I} d\ell \end{aligned}$$

* считаем 3 величины, а было 2 (q и $\vec{z}$)

Применение закона Био-Савара-Лапласа 5Б-3

Поле прямого провода

Все $d\vec{B}$ направлены одинаково. Поэтому воспользуемся формулой

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \sin \alpha$$

непрерывен от $dl \ll da$

$$\sin \alpha = \frac{b}{r} = \frac{z d\alpha}{dl} \Rightarrow \frac{dl}{z^2} = \frac{d\alpha}{b}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \sin \alpha d\alpha$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} (-\cos \alpha) \Big|_{\alpha}^{\beta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} (\cos \alpha - \cos \beta)$$

Для ∞ проводника $\alpha = 0, \beta = \pi$ $(\cos \alpha - \cos \beta) = 2$

и $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}$, что соответствует выражению для B из формулы Ампера.

Круговой ток



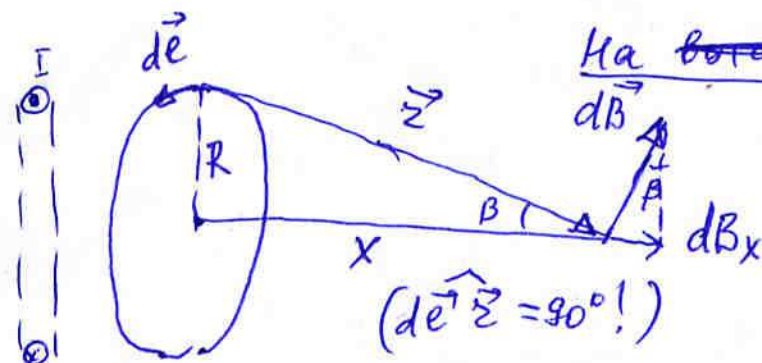
Центр витка : $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} dl = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\varphi$

$\alpha = 90^\circ, \sin \alpha = 1$

$dl = R d\varphi$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Для катушки витка $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \varphi$



На расстоянии x от центра

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r}$$

$$r^2 = x^2 + R^2$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \sin \alpha dl$$

$$dB_x = dB \sin \beta = dB \cdot \frac{R}{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cdot \frac{R}{r} dl$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \frac{R}{r} \int dl = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{r^3} = \left\{ \begin{array}{l} P_m = IS = I\pi R^2 \\ P_m = P_m \vec{n} \end{array} \right\} = \frac{\mu_0 P_m}{2\pi r^3}$$



Вспомогательная $\vec{B}$

$$\vec{B} \cdot d\vec{e} = B de \cdot \cos \alpha = B_e de = B \cdot de_B$$

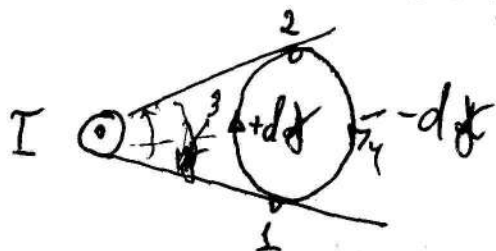
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{e} - \text{циркуляция}, \begin{cases} B_e = B \cos \alpha \\ de_B = de \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

~~Возьмем~~ контур, лежащий в плоскости, $\perp$ прямому ∞ току. Возьмем окружность R с центром на проводнике.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}, \quad de = R \cdot d\varphi, \quad de_B = de$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{e} = \oint B \cdot de_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R d\varphi}{R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I$$

Полученное выражение не зависит от формы линии, (т.к. $B_e de = B \cdot de_B$).



Если контур не охватывает ток, то

$$\oint d\varphi = 0 \quad (\text{ч 1 в 2 } \varphi \uparrow, \text{ ч 2 в 1 } \varphi \downarrow)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{e} = \begin{cases} \mu_0 I, & \text{если ток охватывает контур,} \\ 0, & \text{если нет} \end{cases}$$

Если несколько токов, то $\oint \vec{B} \cdot d\vec{e} = \mu_0 \sum_{i=1}^N I_i$

Для непрерывного распределения $\oint \vec{B} \cdot d\vec{e} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$

Ротор и дивергенция $\vec{B}$

По т. Стокса $\oint \vec{B} \cdot d\vec{e} = \int_S \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S}$, то

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}, \quad \text{rot } \vec{B} = [\vec{\nabla}, \vec{B}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

Т.к. нет магнитных зарядов, то

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \text{div } \vec{B} = 0$$

и можно ввести векторный потенциал $\vec{A}$ магнитного поля $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$.

$\text{rot } \vec{B}$ можно определить так:

$$\oint \vec{B} d\vec{e} = \int_S \text{rot } \vec{B} \cdot d\vec{S} = \langle \text{rot } \vec{B} \rangle \cdot \vec{S} = |\langle \text{rot } \vec{B} \rangle_{\varphi}| S \cos \alpha$$

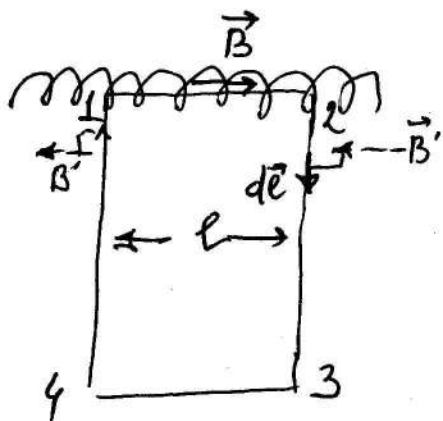
Операции свертывания на вектор нет, Аналогично тому, как мы связали $\vec{E}$ и φ , здесь также можно выбрать направление и найти проекцию $\langle \text{rot } \vec{B} \rangle$ на это направление нормали к $\vec{S}$, т.е.

$$\langle \text{rot } \vec{B} \rangle_{\varphi} = \frac{\oint \vec{B} \cdot d\vec{e}}{S}$$

Переходя к пределу, получаем $(\text{rot } \vec{B})_{\varphi} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{B} d\vec{e}}{S}$

Максимальное значение этого выражения и определяет направление $\vec{n}$ (положительной нормали)

Поле соленоида



по т. о циркуляции $\oint \vec{B} d\vec{e} = \mu_0 \Sigma I_i$

поле внутри $\perp$ плоскости витков (как для одного витка), а снаружи — вдоль соленоида (если есть) — по симметрии

$$\oint \vec{B} d\vec{e} = \int_1^2 + \int_2^3 + \int_3^4 + \int_4^1 = \int_1^2 B de = B \cdot l$$

$\vec{B} \perp d\vec{e}$ на 2-3 и 4-1
0, т.к. на ∞

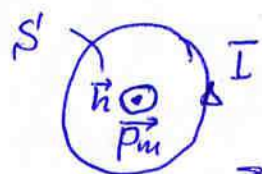
$$B \cdot l = \mu_0 \Sigma I_i = \mu_0 N I = \mu_0 (n l) I$$

$$B = \mu_0 n I$$

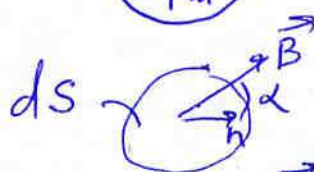
Т.к. результат не зависит от положения линии 1-2, то поле внутри соленоида однородно.

Контур с током в магнитном поле

5Б-6



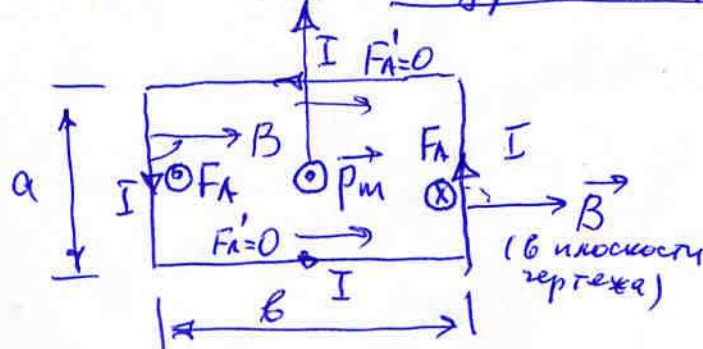
Магнитный момент $\vec{P}_m = IS \vec{n} = I\vec{S}$



$$d\vec{S} = \vec{n} \cdot dS$$

Магнитный поток $\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B_n dS$

Мер контур в однородном магнитном поле



$$\vec{M}_{\text{ер}} = [\vec{P}_m, \vec{B}]$$

$$W_p = -\vec{P}_m \vec{B} = -P_m B \cos \alpha$$

$$\vec{F}_A = [\vec{I}, \vec{B}] \ell - \text{на отрезок}$$

проводника длиной ℓ с током силой I действует сила Ампера

На левой и правой участки контура действуют $F_A = IBa$. Они ^{напря сил} создают мех. вращающий момент ISB

$$M_{\text{ер}} = IBa b \alpha = (Iab)B = P_m B.$$

Он стремится повернуть контур так, чтобы $\vec{P}_m \uparrow \vec{B}$

$$\vec{M}_{\text{ер}} = [\vec{P}_m, \vec{B}]$$

$$M_{\text{ер}} = ISB \sin \alpha = P_m B \sin \alpha$$

Формула справедлива для любой формы контура.

Чтобы $\uparrow$ угол между $\vec{P}_m$ и $\vec{B}$ надо внешними силами совершить работу, которая идет на $\uparrow W_p$:

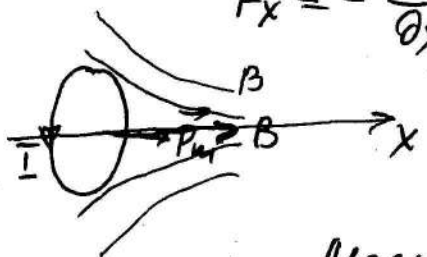
$$dA = M d\alpha = P_m B \sin \alpha d\alpha = dW_p$$

$$\Rightarrow W_p = \int P_m B \sin \alpha d\alpha = -P_m B \cos \alpha + C = 0$$

$$W_p = -\vec{P}_m \vec{B}$$

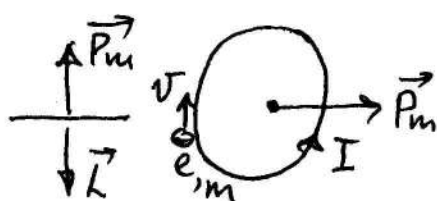
Если поле B меняется по оси X . Тогда на контур будет действовать сила (по формуле Мёр)

$$F_x = - \frac{\partial W_p}{\partial x} = \mu_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha, \quad \alpha - \text{угол между } \vec{\mu}_m \text{ и } \vec{B}$$



$-90^\circ < \alpha < 90^\circ \rightarrow F_x$ в сторону $\uparrow |\vec{B}|$
 $\alpha < -90^\circ, \alpha > 90^\circ \rightarrow F_x$ выталкивает из области $\uparrow B$

Магнетизм атомов и молекул



её в атомах движется по стационарным орбитам (Бор, 1913г). Они создают $i = \frac{e}{T}$ и $\mu_m = iS = \frac{e}{T} \pi r^2 = \left\{ \frac{2\pi r^2}{T} = v r \right\} =$

$$= \frac{e v r^2}{2} - \text{орбитальный магнитный момент } \vec{\mu}$$

$\vec{\mu}$ обладает также и (мех.) моментом импульса

$$\vec{L} = [\vec{r}, \vec{p}], \quad L = m v r^2 - \text{орбитальный мех. момент}$$

$$\frac{\mu_m}{L} = - \frac{\left(\frac{e v r^2}{2} \right)}{m v r^2} = - \frac{e}{2m} - \text{гиромагнитное отношение орбитальных моментов}$$

"-" из-за противоположного направл. $\vec{\mu}_m \uparrow \downarrow \vec{L}$.

Эксперименты показали, что кроме орбитальных моментов, её обладают собственным механическим моментом (спином) и связанным с ним собственным магнитным моментом

$$\frac{\mu_{ms}}{L_s} = - \frac{e}{m}$$

Магнитные моменты атомов и молекул находятся как Σ магнитных моментов её (орбит. и спиновых), а также ядер. Но магн. моменты ядра $\ll$ магн. моменты её.

В в-во под действием магнитного поля приобретает магнитный момент - намагничивается - и создает свое магнитное поле, которое складывается с внешним

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

Чтобы объяснить намагничивание, Ампер предположил, что циркулирующие в в-ве токи обладают магнитными моментами. При отсутствии поля $\vec{B}_0$ их $\sum \text{момент} = 0$ из-за хаотичного расположения $\vec{P}_m$. При наличии поля $\vec{B}_0$ магнитные моменты приобретают преимущественное направление и появляется $\vec{B}'$ - сов. магнитное поле в-ва.

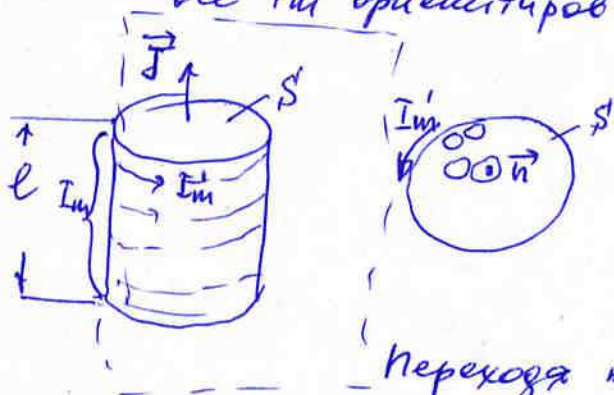
Намагниченность

Вектор намагничивания определяется (намагниченность)

$$\vec{J} = \frac{\sum_{\Delta V} \vec{P}_m}{\Delta V} \quad \text{— магнитный момент единицы объема}$$

$$\vec{J} = \frac{\Delta N \langle \vec{P}_m \rangle}{\Delta V} = n \langle \vec{P}_m \rangle$$

Возьмем цилиндр площадью S и длиной l . Пусть все $\vec{P}_m$ ориентированы одинаково



$$\sum \vec{P}_m = I_m S \vec{n}$$

$$\Delta V = S l$$

получаем

$$J S l = I_m S \rightarrow I_m = J l,$$

линейная плотность: $I_m = \frac{I_m}{l} = J$

Переходя к общему случаю, получаем

$$\underline{I_m = \oint \vec{J} \cdot d\vec{e}}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{косой цилиндр } \Delta V = S l \cos \alpha \\ dI_m = J dl \cos \alpha = \vec{J} \cdot d\vec{e} \\ I_m = \frac{I_m}{l} = J \cos \alpha \end{array} \right)$$

$\vec{H}$ в вакууме и веществе одинакова!

Т.к. $\oint \vec{B} d\vec{\ell} = \mu_0(I + I_m) = \mu_0(I + \oint \vec{J} \cdot d\vec{\ell})$

то $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$, где $\oint \vec{B}' d\vec{\ell} = \mu_0 \oint \vec{J} \cdot d\vec{\ell}$,

т.е. $\vec{B}' = \mu_0 \vec{J}$ — на такую величину увелич. $\vec{B}$
в в-ве по сравнению с вакуумом

$\vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{J} = \mu \vec{B}_0$ для цитрон. магнетика

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} = \frac{\vec{B}_0 + \mu_0 \vec{J}}{\mu_0} - \vec{J} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0} + \vec{J} - \vec{J} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0} = \vec{H}_0$$

по т. о циркуляции

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{e} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (I + I_m) = \mu_0 (I + \oint \vec{J} \cdot d\vec{e})$$

$$\oint (\vec{B} - \mu_0 \vec{J}) \cdot d\vec{e} = \mu_0 I, \quad \oint \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) \cdot d\vec{e} = I$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \text{ — напряженность магн. поля}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{e} = I \text{ {ток проводимости}} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{e} = \int_S \text{rot } \vec{H} \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{rot } \vec{H} = \vec{J} \text{ — плотность тока проводимости}$$

Магнетики

Вектор намагниченности принято связывать с $\vec{H}$

$$\vec{J} = \chi \vec{H} \text{ — для изотропных сред}$$

χ — магнитная восприимчивость (бессмертная величина) **(+,-)!**

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi \vec{H}; \quad (1 + \chi) \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}, \quad \mu = 1 + \chi \text{ —}$$

относит. магн. проницаемость

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu} \text{ или } \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} \text{ для изотропных сред}$$

$= \vec{B}_0 \cdot \mu$

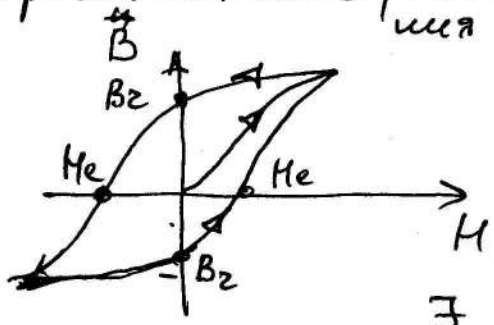
Вещества делят на

- 1) диамагнетики ($\chi < 0, \mu < 1$, но близка к 1 (например), $\mu = 0,9$)
- 2) парамагнетики ($\chi > 0, \mu > 1$, но небольшая) $\chi \approx \text{const}$
- 3) ферромагнетики ($\chi > 0, \chi \gg 1, \mu \gg 1, \chi = \chi(H)$)
- 4) антиферромагнетики ($\chi \approx 0, \mu \approx 1$)

Диамагнетики — атомы не обладают магн. моментом ($\sum p_{mi} = 0$). под действием внешнего поля возникает $\vec{p}_m$ направленный против $\vec{B}_0$. $\chi < 0$, но мало

парамагнетики $\vec{p}_m \uparrow \uparrow \vec{B}_0$, но этому мешает тепловое движение, $\chi > 0$, но мало

Ферромагнетизм - ферромагнетики обладают намагниченностью даже в отсутствие внешнего поля B_0 : железо, никель, кобальт, их сплавы, сплавы и соединения марганца, хрома ($MnAlSi$, $CrTe$). Ферромагнитные и/или ферриты. Эти в-ва находясь в кристаллическом состоянии, их намагниченность $\gg$ чем у парамагнетиков (более чем 10^{10} раз!). Кривая намагничивания имеет гистерезис.



B_2 - остаточная индукция

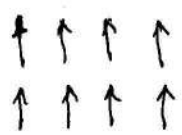
$J_2 = \frac{B_2}{\mu_0}$ - остаточное намагничивание.

H_c - коэрцитивная сила, $J=0$

Э остаточное намагничивание позволяет изготавливать постоянные магниты

Магнитострикция - деформация ферромагнетиков при намагничивании.

У ферромагнетиков магнитные моменты соседних частей $\parallel \left(\begin{smallmatrix} \uparrow \uparrow \uparrow \end{smallmatrix} \right)$, что приводит к высокой намагниченности тела.



Антиферромагнетизм - магнитное состояние в-ва, при котором магнитные моменты соседних частей анти $\parallel \left(\begin{smallmatrix} \uparrow \downarrow \end{smallmatrix} \right)$, поэтому намагниченность тела мала

